

99 — Het antwoord

Editie 6 stelde de vraag: hoe wordt Europa weer wereldspeler in een orde waarin Rusland tsaart, Amerika juristert en China chemiseert? Het antwoord ligt in twee fysieke hefboomen die niemand vandaag samen denkt — en die alleen samenwerken onder een ander bestuur. Een groeiende koolstof-as door Giant Juncao en BiCRS, en een opslag-as in de Duitse bruinkool-dagbouwen voor de plastic-fractie uit huisvuil. Productie plus opslag, drie continenten samen, één meetbaar resultaat: netto koolstof-negatief Europa binnen tien jaar.

In het voorwoord van Editie 6 schreef ik dat Europa een hefboom moet ontwerpen die zijn drie rivalen niet kunnen repliceren. Deze editie levert die hefboom — en hij blijkt dubbel te zijn. Twee fysieke fenomenen waar elke ingenieur naar kijkt zonder ze ooit samen te zien, omdat het Europese bestuursontwerp ze in onverzoenbare juridische categorieën heeft geplaatst. Wie ze samen denkt, ziet de enige route naar Europese energie- en klimaatsoevereiniteit die zonder oorlog, zonder kolonialisme, zonder technologische inhaalslag en zonder massale investering in nieuwe ontdekkingen te realiseren is. De technologie bestaat. De biomassa bestaat. De opslagruimte bestaat. Alleen het instituut dat ze koppelt bestaat niet — en dat is precies wat Nova Democratia ontwerpt.

De eerste hefboom: groei

Giant Juncao is een C4-grashybride van *Pennisetum giganteum* × *P. americanum*, in 1986 ontwikkeld door professor Lin Zhanxi aan de Fujian Agriculture and Forestry University. Het gewas haalt onder normale veldcondities drie- tot vierhonderd ton groene biomassa per hectare per jaar, met goed waterbeheer tot vierhonderdvijftig ton, en in een experimenteel record in Papoea-Nieuw-Guinea zelfs achthonderddrieënvijftig ton per hectare. Switchgrass — de Amerikaanse referentie voor cellulose-ethanol — haalt vijf tot vijfendertig ton. Suikerriet — de Braziliaanse referentie — haalt zeventig tot honderdtwintig ton vers. Giant Juncao is per hectare drie tot tien keer productiever dan welk gewas ook dat vandaag voor industriële ethanolproductie wordt gebruikt. C4-fotosynthese in haar meest extreme vorm: minder water per kilogram biomassa, geen pesticide, lage bemestingsbehoefte, perennial (één keer planten, jaren oogsten), groei op zoute en alkalische bodems waar niets anders wil groeien.

Voor Zuid-Amerika en Afrika is dit het gewas waarmee BiCRS — biomass carbon removal and storage — en de fabricage van bio-ethanol en bio-methanol op een totaal andere kostencurve gezet kunnen worden dan suikerriet of mais ooit konden bereiken. En dit is pas het begin. Giant Juncao is in tweeduizend twee gestabiliseerd als hybride. Veredeling, selectie en — mogelijk — gerichte genetische modificatie hebben de afgelopen twintig jaar nauwelijks plaatsgevonden buiten de kring rond Lin Zhanxi. Wie nu instapt op de evolutie van dit gewas, zit binnen tien jaar op een productiviteit die suikerriet en mais commercieel obsolete maakt voor industriële brandstof. Mais ging van vier ton korrel per hectare in negentienvijftig naar elf ton in twintig twintig zodra serieuze veredeling werd ingezet. Giant Juncao staat aan het begin van die curve. Europa heeft de chemische faculteiten en de veredelingscentra — Wageningen, INRAE, ETH Zürich, KU Leuven — die deze evolutie kunnen versnellen. Brazilië, Argentinië, Nigeria, Tanzania en Kenia hebben de hectares en het klimaat. Het tijdsvenster is ongeveer drie tot vijf jaar voordat Chinese partijen, die de hybride al sinds tweeduizend tien actief promoten in

Papoea-Nieuw-Guinea, Fiji, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zimbabwe, een onvermijdelijke geografische voorsprong hebben opgebouwd.

De tweede hefboom: opslag

De tweede hefboom ligt op Europese bodem, en hij wordt vandaag dagelijks vernietigd. Huisvuilverbranding in Europa stoot jaarlijks ongeveer vijftig miljoen ton CO₂ uit, waarvan ongeveer zeventig procent uit de plastic-fractie komt. Plastic bevat gemiddeld achtenzeventig procent koolstof — polyetheen en polypropreen tot zesentachtig procent, polyethyleentereftalaat drieënzestig procent, polyvinylchloride achtendertig procent. Per ton plastic die verbrand wordt, komt twee komma vijf tot twee komma negen ton CO₂ in de atmosfeer terecht. Per kilowattuur elektriciteit die een afvalverbrandingsinstallatie levert, stoot zij twee komma vijf tot bijna drie keer zoveel CO₂ uit als een steenkoolcentrale, en vier tot vijf keer zoveel als een aardgascentrale. Dit zijn cijfers uit de Amerikaanse EPA eGRID-database en bevestigd door GAIA, het internationale netwerk dat afvalverbranding onderzoekt. Europese afvalverbrandingsinstallaties zijn de smerigste stroomopwekkers van het continent, en zij worden vermomd als duurzame energie omdat zij toevallig afval verwerken.

De alternatieve route die niemand denkt: scheiden van plastic aan de bron — niet voor recycling, maar voor opslag — en het materiaal in geologische ruimte storten waarvan Europa miljarden kubieke meters tegelijk leeg achterlaat. De Duitse bruinkool-dagbouwen Garzweiler, Hambach, Inden en Welzow-Süd worden in twintig dertig gesloten. Garzweiler heeft een operationeel volume van bijna twee miljard kubieke meter, Hambach ruim twee komma vijf miljard. Samen met de andere drie bieden zij genoeg ruimte om de Europese plasticstroom van enkele eeuwen op te slaan. Plastic is in een stabiele anaerobe omgeving — precies wat een afgesloten dagbouw biedt — honderden tot duizenden jaren stabiel als koolstofopslag. Dit is geen theoretisch model. Het is de logica van de natuur zelf: aardolie zit in geologische lagen omdat organische koolstof anaerobe insluiting kreeg. Wij halen die koolstof eruit, maken er plastic van, en sturen het terug naar dezelfde geologische ruimte. Dat heet circulariteit — de enige circulariteit die op aarde-schaal werkt.

De synergie

De twee hefbomen versterken elkaar wanneer ze samen worden ontworpen. Stop met plastic-verbranding: vijfendertig megaton CO₂ per jaar uitgespaard. Stop met energie-intensieve plastic-recycling die toch zeventig procent restmateriaal achterlaat: enorme hoeveelheden elektriciteit beschikbaar voor andere doelen. Berg de plastic-fractie in de leegkomende dagbouwen: per ton ingegraven plastic ongeveer twee komma negenentachtig ton CO₂-equivalent vermeden, eeuwenlang vastgelegd. Tegelijk draait Giant Juncao op tropisch-equatoriale velden in Zuid-Amerika en Afrika, levert biomassa voor BiCRS-installaties die actief CO₂ uit de atmosfeer halen en omzetten in opslagbare vorm, en voor bio-ethanol- en bio-methanolfabrieken die hoogwaardige brandstof leveren voor de luchtvaart en zwaar vervoer. Het netto-effect: Europa beweegt binnen tien jaar van zijn huidige positie — ongeveer drie komma vier miljard ton CO₂-uitstoot per jaar — naar netto nul, en daarna naar netto negatief.

Niet door zonnepanelen op huiverende daken. Niet door windmolens op kustlijnen waar bewoners protesteren. Niet door kernreactoren die over vijftien jaar misschien af zijn. Maar door twee bewezen technologieën uit te rollen: een gewas dat al groeit, en een opslagmethode die geologisch al bewezen is. De installaties die nog gebouwd moeten worden — BiCRS-

reactoren in Brazilië en Nigeria, plastic-sorteer- en transportlijnen in Duitsland en Nederland — zijn industriële opgaven van een type dat Europa in de twintigste eeuw routinematig binnen vijf jaar leverde. Niets aan dit ontwerp vereist een doorbraak in fundamentele wetenschap. Het vereist alleen een doorbraak in bestuur.

De categoriefout

Want hier ligt het probleem dat Editie 6 al benoemde, en dat in deze editie tot zijn volle ernst komt. Het huidige Europese bestuursontwerp kan deze twee hefbomen niet samen denken, en kan ze afzonderlijk ook niet uitvoeren. Drie EU-richtlijnen — de Landfill Directive uit negentien negenennegentig, de Waste Framework Directive uit twintig acht, en de Renewable Energy Directive RED III uit twintig drieëntwintig — vormen samen een kader waaronder plastic per definitie afval is, opslag per definitie verboden is, en verbranding per definitie als duurzame energie meetelt. Drie richtlijnen die afzonderlijk verdedigbaar zijn en die samen één conclusie afdwingen: brand het plastic op, noem het hernieuwbaar, vergeet de CO₂. Tegelijk zijn de RED III-criteria voor biobrandstof, de ILUC-richtlijnen en de due-diligence-verordeningen zo opgebouwd dat een Braziliaans of Nigeriaans veld met Giant Juncao eerst zes tot acht jaar van compliance-procedures moet doorlopen voordat de eerste liter ethanol uit een dergelijke installatie als duurzaam de Europese markt op mag. In diezelfde acht jaar bouwen Chinese consortia drie operationele installaties in dezelfde landen.

Dit is geen kwade wil. Het is een ontwerpfout. Het Europese bestuur classificeert plastic als afval, niet als opslagmedium. Het classificeert Juncao als experimenteel gewas, niet als infrastructuur. Het classificeert afvalverbranding als duurzaam, niet als grootverbruiker van koolstof. Wie binnen deze categorieën denkt — en dat moet iedere Europese ambtenaar, want zij vormen het wettelijk kader waarbinnen besluiten worden genomen — kan de hefbomen van deze editie niet bedenken, laat staan uitvoeren. De poldergeest, die in Editie 6 werd beschreven als de bestuursvorm die hogere ordes als problemen ziet, manifesteert zich hier in volle vorm: een gewas uit China dat tropisch groeit, gekoppeld aan een opslagmethode in Duitse mijnen, met financiering en ontwerp uit Europa en uitvoering in Brazilië en Nigeria — dit hele beeld wordt in het huidige bestuursklimaat behandeld als roekeloos, koloniaal, niet-circulair en gevaarlijk voor de stabiliteit. Het zou de bestaande afvalverbrandingsindustrie raken. Het zou recycling-subsidies overbodig maken. Het zou de bestaande sustainability-certificering ontwrichten. Daarom gebeurt het niet. Daarom kan het zelfs niet hardop worden voorgesteld zonder een vriendelijk gesprek met de juridische dienst.

De institutionele voorwaarde

Het allerbelangrijkste van deze editie, in lijn met het allerbelangrijkste van Editie 6: deze twee hefbomen kunnen alleen worden gebouwd als Europa zijn bestuursontwerp eerst verbouwt. Niet daarna. Het is niet zo dat we eerst de installaties bouwen en daarna de institutie aanpassen. Het is precies andersom. Zolang de Europese Commissie poldergeest blijft, zal elke industriële klimaat-as in voorstudie blijven steken, in een working group worden geparkeerd, of na drie commissarisbeurten als “niet langer prioritair” worden afgevoerd. De institutionele ombouw die Nova Democratia voorstelt — een gemeten bondsraad, een onafhankelijke eerste-orde-meetinstantie, een herziene rolverdeling tussen orde één tot vier waarin gemeten feiten boven derde-orde-procedures uitkomen — is geen alternatief naast deze strategische hefbomen. Zij is de voorwaarde ervoor.

Dit hoofdstuk, en de zeven afleveringen die volgen, leggen het ontwerp van die hefbomen vast in technische detail: hoe Giant Juncao geteeld en veredeld wordt, hoe BiCRS chemisch werkt, hoe plastic uit huisvuil gesorteerd en getransporteerd wordt naar de dagbouwen, welke drie pilot-installaties Europa binnen drie jaar kan starten, en — in de slot-aflevering — hoe een Europese economische bondsraad dit binnen één politieke cyclus van vijf jaar van papier naar staal kan brengen. Het is een ingenieursplan voor een continent dat zijn ingenieurs nog heeft maar zijn ingenieursdenken kwijt is. Hervind dat denken — en Europa wordt weer wereldspeler. Niet door spierballen. Niet door verdragen. Door het bouwen van de twee hefbomen die nu nog vrij liggen, en straks niet meer.